

유기화학 기출 모범답안 — 5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응

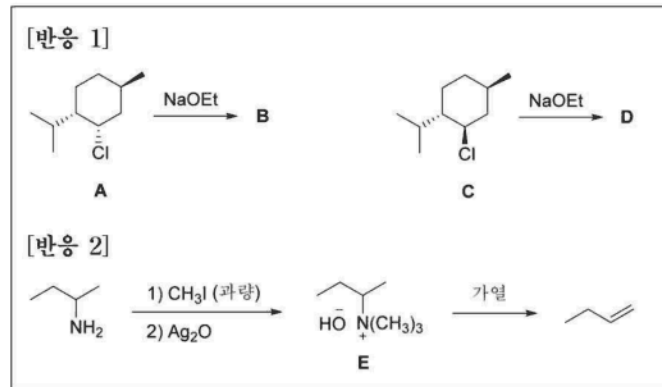
중등 화학 교사 임용시험 1차 · 6문항

연도	문항	단원	세부영역	배점	주제	쪽
2021	전공B 서술형 8번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	제거 반응 — E2의 입체화학 (menthyl/neomenthyl chloride)과 Hofmann 제거	4	Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도	1
2017	전공B 서술형 4번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — SN1 속도(알릴·벤질)와 황의 이웃기 관여	4	ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여	4
2013	2차 논술형 3번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	친핵성 치환 — 분자 내 SN2(에폭사이드 형성)·이웃기 관여·SN2 전이상태와 용매 효과·비유 수업	25	브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경우 치환, 2-hexyl tosylate + NaN ₃ (우산 비유)	6
2012	1차 34번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — 탄소 양이온 중간체의 안정성(방향족성·벤질·3°)		에탄올 가용매분해(SN1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane	11
2000	서술형 10번 (교재 표기 2000.14)	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	입체화학 — 라디칼 염소화 생성물 2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체와 Fischer 투영		n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식	13
1999	서술형 8번	5. 할로젠화 알킬의 친핵성 치환반응	SN1 반응 — tert-butyl chloride 가수분해의 3단계와 속도 결정 단계		tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계	15

Neomenthyl/menthyl chloride의 E2, 빠른 쪽의 의자형, E의 Hofmann 제거 뉴먼 투영도

기출 원문 2021 B · 교재 26쪽

8. 다음은 E2 제거반응을 거쳐 최종 생성물이 형성되는 반응이다.
(단, **A**와 **C**는 카이랄(chiral) 화합물이고, 각 반응에서 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



[반응 1]에서 주생성물 **B**와 **D**의 입체구조를 각각 그리시오.
또한, 동일 반응 조건에서 **A**와 **C** 중 반응 속도가 큰 것의 구조를 가장 안정한 의자 형태(chair conformation)로 그리시오. 그리고
[반응 2]에서 **E**로부터 최종 주생성물 1-butene이 생성되는 E2 반응 메커니즘을 **E**의 뉴먼 투영도(Newman projection)를 그려서 설명하시오. [4점]

풀이 그림

문제 요지 [반응 1] A(Cl과 iPr cis, CH₃는 iPr과 trans — neomenthyl chloride) + NaOEt → B, C(Cl과 iPr trans, Cl과 CH₃ cis — menthyl chloride) + NaOEt → D (A, C는 카이랄). [반응 2] 2-butylamine — 1) CH₃I(과량) 2) Ag₂O → E (sec-butyltrimethylammonium hydroxide) — 가열 → 1-butene. B와 D의 입체구조, A와 C 중 빠른 것의 가장 안정한 의자형, E의 뉴먼 투영도로 E2 메커니즘 설명.

모범답안 B: **3-menthene** (1-isopropyl-4-methylcyclohex-1-ene; C=C가 iPr 탄소 쪽, CH₃ 입체중심은 A와 같은 배열 유지) — Zaitsev 생성물
D: **2-menthene** (3-isopropyl-6-methylcyclohex-1-ene; C=C가 iPr 반대쪽 CH₂ 쪽, iPr·CH₃ trans 유지) — 유일한 생성물
빠른 것: **A** — 가장 안정한 의자형에서 iPr·CH₃ 적도, **Cl** 축 (그림) → 이미 anti-periplanar H가 있어 바로 E2
E: C1-C2 축의 뉴먼 투영도에서 C2의 N⁺(CH₃)₃와 C1의 H 하나가 anti-periplanar로 배열 → OH⁻가 C1의 H를 떼고 C1=C2 π 결합 형성, N(CH₃)₃ 이탈 → 1-butene (Hofmann 생성물). C2-C3 축에서 anti H를 맞추면 C3의 CH₃가 부피 큰 N⁺(CH₃)₃와 gauche가 되어 불리

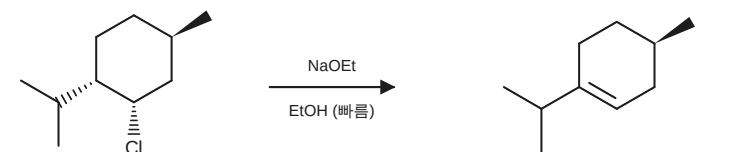
핵심 개념 · 공식

- E2: 이탈기와 β-H가 anti-periplanar(180°) → 사이클로헥세인에서는 둘 다 축(trans-diaxial)
- 부피 큰 치환기(iPr)는 적도 선호 → 가능한 형태에서만 E2 진행
- Zaitsev(더 치환된 알켄) vs Hofmann(덜 치환된 알켄): 부피 큰 이탈기 -N⁺(CH₃)₃, 부피 큰 염기 → Hofmann
- Hofmann 제거: 완전 메틸화 → Ag₂O로 OH⁻ 짝이온 → 가열 E2

풀이 과정 · 메커니즘

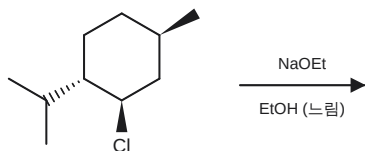
A (neomenthyl chloride): iPr·CH₃를 모두 적도에 두면 Cl(iPr과 cis)은 축이 된다. Cl 양옆 탄소(iPr 탄소, CH₂)에 모두 축 H가 있어 두 방향 제거가 가능하고, 더 치환된 알켄인 3-menthene(약 75%)이 주생성물 B이다(2-menthene 약 25%). 안정한 형태 그대로 반응하므로 빠르다(C보다 약 200배).

C (menthyl chloride): 안정한 형태에서 세 치환기가 모두 적도 → Cl 적도 → E2 불가. 고리를 뒤집어 세 치환기가 모두 축인 불리한 형태(소량)에서만 Cl이 축이 된다. 이때 iPr 탄소의 H는 적도이므로 anti가 아니고, CH₂ 쪽의 축



A (neomenthyl chloride)

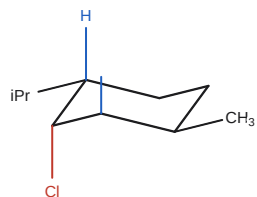
B: 3-menthene (주생성물, Zaitsev)



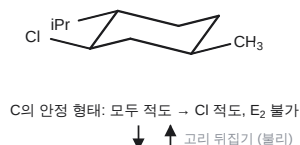
C (menthyl chloride)

D: 2-menthene (유일한 생성물)

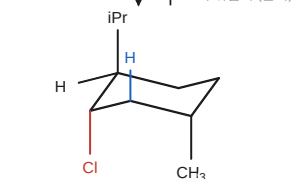
반응 1의 생성물 (빼기·점선 = 원래 입체중심 유지)



A의 가장 안정한 의자형
iPr·CH₃ 적도, Cl 축(아래) → 바로 E₂ 가능
Cl 양옆 C의 축 H(위, 파랑) 2개가 Cl과 anti



C의 안정 형태: 모두 적도 → Cl 적도, E₂ 불가
고리 뒤집기 (불리)



C의 모두 축 형태: anti H는 CH₂ 쪽(파랑) 1곳뿐
(iPr 탄소의 H는 적도) → 2-menthene만, 느림

A의 가장 안정한 의자형과 C의 형태 평형

H만 anti → 비-Zaitsev 생성물 2-menthene만 생성(D). 반응성 형태의 비율이 매우 작아 느리다.

E (Hofmann): 이탈기 N⁺(CH₃)₃는 부피가 크고, C1(CH₃)의 H 3개는 어느 형태에서도 쉽게 anti 배열을 이룬다. C3 쪽에서 H를 anti로 맞추면 C3의 CH₃가 N⁺(CH₃)₃와 gauche가 되어 전이 상태가 불안정해진다. 또한 1차 C-H가 더 산성이다(탄소 음이온 성격 전이 상태). 따라서 1-butene이 주생성물이다.

예상 의문점 Q&A

Q. B에서 새 입체중심이 생기나요?

A. B(3-menthene)에서는 iPr 탄소가 sp²가 되어 입체중심이 사라지고 CH₃ 탄소 하나만 남습니다(카이랄). D(2-menthene)는 iPr 탄소와 CH₃ 탄소 두 입체중심이 그대로 유지되며, 원래처럼 trans 관계입니다. 입체구조 문항이므로 원래 빼기/점선을 그대로 옮겨야 합니다.

Q. C에서 Zaitsev 생성물이 전혀 안 생기는 이유는?

A. C1-Cl이 축일 때 C2(iPr 탄소)의 축 위치는 iPr이 차지하고 H는 적도라 anti-periplanar가 불가능합니다. E₂는 anti 배열이 필수이므로 더 안정한 알켄이라도 생길 수 없습니다(입체전자적 요구 > 열역학적 안정성).

Q. A가 빠른 이유를 “Zaitsev 생성물이 안정해서”라고 쓰면?

A. 핵심은 형태입니다. A는 가장 안정한 형태에서 이미 Cl이 축이라 반응성 형태의 비율이 크고, C는 세 치환기가 모두 축인 매우 불리한 형태를 거쳐야 하므로 느립니다.

Q. Hofmann 제거에서 염기는 OH⁻인데 부피가 작지 않나요?

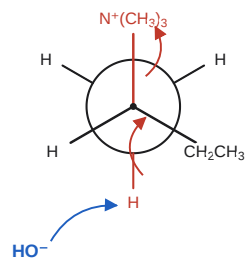
A. 선택성은 주로 부피 큰 이탈기 -N⁺(CH₃)₃에서 옵니다. 이탈기가 크면 C3-H가 anti일 때의 gauche 반발과, 이탈기가 약해 탄소 음이온 성격(E1cB 유사)이 커지는 전이 상태 때문에 더 산성인 1차 H가 선택됩니다.

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: B = 3-menthene(Zaitsev), D = 2-menthene(유일 생성물), 빠른 것 = A(neomenthyl chloride), E의 Hofmann 제거 → 1-butene 모두 참고 해설과 같다.

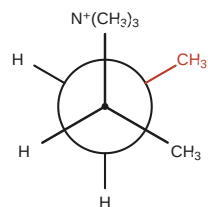
참고 해설의 흐름: ① A는 iPr·CH₃가 적도인 더 안정한 의자형에서 Cl이 축이고, 양쪽 이웃 탄소에 anti-β-수소(축 H)가 있어 그대로 E₂가 빠르게 진행 → 더 치환된 3-menthene(약 75%)이 주생성물, 2-menthene(약 25%)은 부생성물. ② C는 더 안정한(세 치환기 적도) 형태에서 Cl이 적도라 반응할 수 없고, 고리를 뒤집은 불안정한 형태(세 치환기 축)에서만 anti-β-H가 생긴다 — 그때 anti H는 CH₂ 쪽에만 있으므로 2-menthene만, 느리게 생긴다. ③ E: C1-C2 축 뉴영에서 N⁺Me₃와 anti인 H를 OH⁻가 떼면 N⁺Me₃와 메틸(H만 있는 C1) 사이에 고우시 상호작용이 없어 E₂ 전이상태의 E_a가 낮다 → 1-butene(빠름). C2-C3 축에서는 anti H를 맞추면 C3의 CH₃가 부피 큰 N⁺Me₃와 고우시가 되어 E_a가 커진다 → (Z)/(E)-2-butene은 느림(부생성물, E)가 (Z)보다 조금 더 많음).

① C₂ → C₁ 축 (앞: C₂, 뒤: C₁)



C₁의 H 중 하나가 N⁺Me₃와 anti-periplanar
입체 장애 없이 도달 → 1-butene (Hofmann)

② C₂ → C₃ 축 (앞: C₂, 뒤: C₃)



H가 anti이면 C₃의 CH₃가 반드시
부피 큰 N⁺Me₃와 gauche → 불리 (2-butene 소량)

E의 뉴먼 투영도와 Hofmann 선택성

보강 관점: 참고 해설은 Hofmann 선택성을 ‘이탈기(N⁺Me₃)-알킬 고우시 상호작용에 의한 전이상태 불안정화’라는 형태 분석으로 설명한다. 기존 답안의 ‘1차 C-H 산성도(E1cB 성격)’ 설명과 함께 쓰면 완결된다. 또한 참고 해설 원본에는 B 구조에 정오표 수정이 있으므로(“수정 후” 표기), B는 C=C가 iPr 탄소 쪽에 있는 3-menthene으로 그려야 한다는 점을 다시 확인해 둔다.

참고: 유기 기출 해설 p.79

ROTs 가에탄올분해 속도(Et, 알릴, 벤질)와 황 이웃기 관여

문제 요지 [반응 1] $R-OTs + EtOH (25^\circ C)$, $R = Et-, CH_2=CHCH_2-, PhCH_2-$. [반응 2] 1-chlorohexane(A)과 2-chloroethyl ethyl sulfide(B)의 가수분해, $k_b/k_a = 3000$. 반응 1의 속도 순서와 이유, B의 메커니즘(굵은 화살표)과 B가 빠른 이유.

모범답안 속도: $PhCH_2- > CH_2=CHCH_2- > Et-$ — 가용매분해는 SN1 경로(탄소 양이온 중간체)로, 벤질 양이온이 고리 전체로 비편재(공명 구조 4개)되어 가장 안정하고, 알릴 양이온은 2개 공명 구조, 에틸(1차) 양이온은 공명 안정화가 없음
B: S의 비공유쌍이 분자 내에서 C-Cl 탄소를 뺏면 공격 → 고리형 에피설포늄(티이람) 이온 + $Cl^- \rightarrow H_2O$ 가 고리 탄소를 공격해 개환 → $-H^+ \rightarrow$ 알코올
B가 빠른 이유: **이웃기 관여(anchorimeric assistance)** — 분자 내 반응이라 유효 농도가 매우 높고, 황은 강한 친핵체여서 느린 H_2O 의 분자 간 공격보다 훨씬 빠르게 이탈기를 몰아냄

핵심 개념 · 공식

- SN1 속도 $\propto$ 탄소 양이온 안정성 (Hammond 가설)
- 상대 속도(가에탄올분해): Et 1, allyl ≈ 35 , benzyl ≈ 400
- 이웃기 관여: 분자 내 친핵체(S, O, N, π)가 이탈기를 먼저 몰아냄 → 속도 증가, 두 번 반전(= 입체 유지)
- 겨자 가스(bis(2-chloroethyl) sulfide)의 독성 원리

풀이 과정 · 메커니즘

1-chlorohexane은 1차라 SN1이 불가능하고 H_2O 에 의한 SN2도 매우 느리다. B는 S가 먼저 분자 내 SN2로 3원 고리 설포늄 이온을 빠르게 만들고(속도 결정), 이 고리 긴장이 큰 양이온은 H_2O 에 의해 쉽게 열린다.

예상 의문점 Q&A

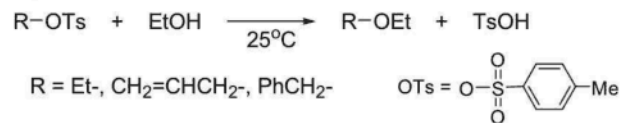
Q. 알릴 양이온도 공명인데 왜 벤질보다 느린가요?

A. 벤질 양이온은 양전하가 벤질 탄소와 고리의 ortho·ortho'·para 3개 탄소에 퍼져 더 비편재화됩니다.

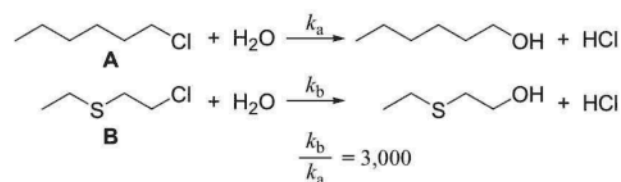
기출 원문 2017 B · 교재 21쪽

4. 다음은 [반응 1]에서 알킬 토실레이트(ROTs)의 가에탄올분해(ethanolysis)와 [반응 2]에서 할로젠화 알킬의 가수분해 및 반응 속도의 비($\frac{k_b}{k_a}$)를 나타낸 것이다.

[반응 1]

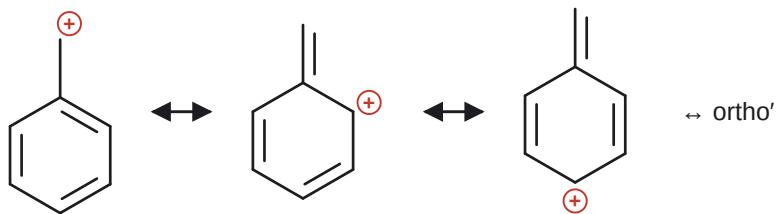


[반응 2]

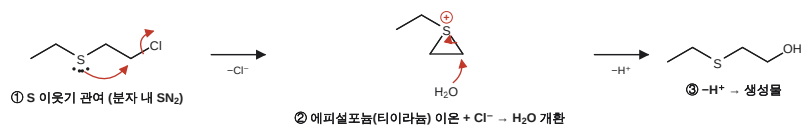


ROTs에서 R가 각각 $Et-, CH_2=CHCH_2-, PhCH_2-$ 일 때, 동일 조건에서 [반응 1]의 반응 속도가 큰 것부터 작은 것 순서대로 나열하고, 그 주된 이유를 서술하시오. 또한, [반응 2]에서 B에 대한 반응 메커니즘을 굵은 화살표를 사용하여 제시하고, B가 A보다 반응 속도가 더 큰 이유를 서술하시오. [4점]

풀이 그림



벤질 양이온의 공명



B의 이웃기 관여 메커니즘

참고 해설 비교 · 보강

정답 일치: [반응 1] 속도 $PhCH_2- > CH_2=CHCH_2- > Et-$, [반응 2] 황의 이웃기 관여(분자 내 $S_N2 \rightarrow$ 에피설포늄 $\rightarrow H_2O$ 개환) 모두 참고 해설과 같다.

참고 해설의 흐름: 세 토실레이트 모두 EtOH 중 이온화($-OTs$)가 **흡열 rds**이다. 에틸 양이온은 공명 구조가 없고, 알릴 양이온은 공명 구조 2개, 벤질 양이온은 고리까지 비편재화되어 공명 구조가 더 많다. 공명 효과 차이로 탄소 양이온의 안정도가 $Et < allyl < benzyl$ 순으로 커지고, rds가 흡열이면 더 안정한 중간체를 만드는 반응이 더 빠르다(Hammond). [반응 2]: B는 S의 비공유쌍이 C-Cl 탄소를 뒤쪽에서 공격하는 분자 내 S_N2 로 3원 고리 설포늄 이온을 만든 뒤 H_2O 가 열어 알코올이 된다(이웃 그룹 참여 효과).

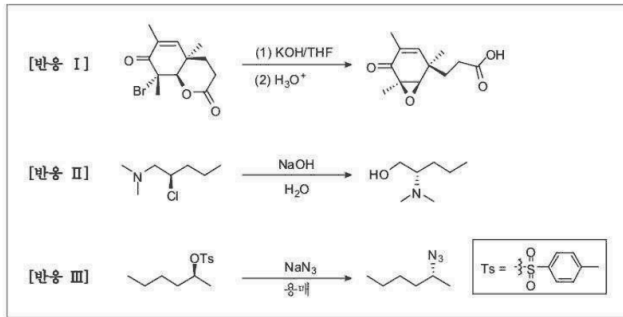
참고 해설에 대한 의견: 참고 해설 그림은 A(1-chlorohexane)의 가수분해를 1차 탄소 양이온 경유로 그렸으나, 1차 양이온은 용액에서 거의 생기지 않으므로 A는 물에 의한 느린 S_N2 로 보는 기존 답안이 더 정확하다. 결론 ($k_b \gg k_a$, 원인은 이웃기 관여)은 같다.

참고: 유기 기출 해설 p.66

브로모 락톤 → 에폭사이드, 아지리디늄 경우 치환, 2-hexyl tosylate + NaN₃ (우산 비유)

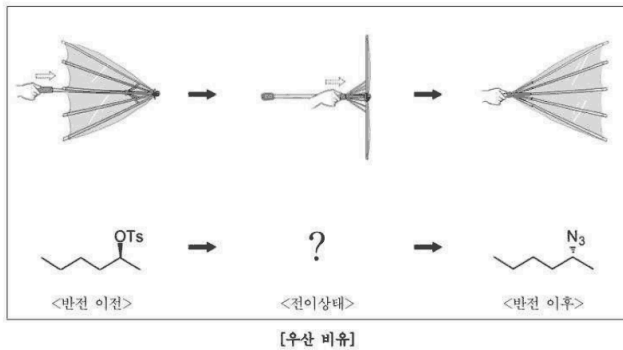
기출 원문 2013 · 교재 22쪽

3. 다음은 몇 가지 유기 반응이다. [25점]



3-1. [반응 I]의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유를 설명하시오. [반응 II]의 반응 메커니즘을 그리고, 생성물의 카이랄성 중심의 배열이 반전(inversion)된 이유를 설명하시오. [반응 III]의 전이상태 구조를 그리고, 이 반응에서 용매로 메탄올을 사용했을 때와 DMF(*N,N*-dimethylformamide)를 사용했을 때의 반응 속도를 비교·설명하시오. (단, 반응 메커니즘에서 전자의 이동은 굵은 화살표를 사용하여 그린다.) [15점]

3-2. [반응 III]에서 일어나는 입체적 배열의 반전 개념을, 우산을 사용한 비유(analogy)로 설명하고자 한다. 목표 개념과 우산 비유의 구성 요소들 중에서 일대일로 대응되는 요소끼리 4쌍만 제시하시오. 또한, 이 비유로 인해 오개념이 생기지 않도록 하기 위한 방안을 1가지만 제시하고 그 이유를 설명하시오. [10점]



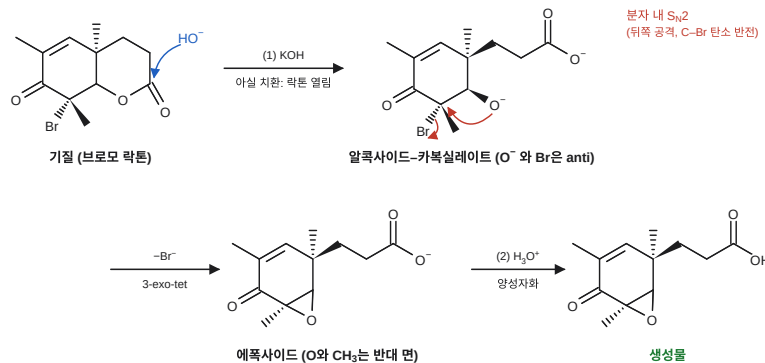
풀이 그림

문제 요지

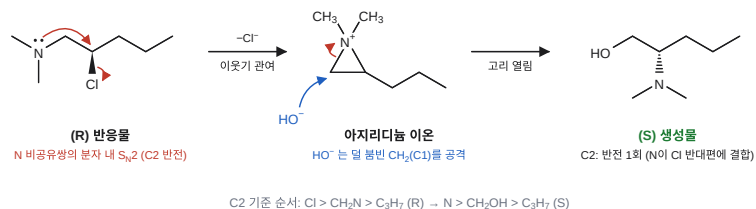
[반응 I] 브로모 락톤(고리 C-Br 탄소 옆 탄소에 락톤 O가 결합) —(1) KOH/THF (2) H₃O⁺→ 에폭시 카복실산 [반응 II] Me₂N-CH₂-CH(Cl)-CH₂CH₂CH₃ —NaOH, H₂O→ HO-CH₂-CH(NMe₂)-CH₂CH₂CH₃ (C2 배열 반전) [반응 III] 2-hexyl tosylate(OTs 빼기) —NaN₃, 용매→ 2-azidohexane(N₃ 점선).

3-1 [15점] 반응 I의 메커니즘을 그리고 에폭사이드 고리가 입체 선택적으로 형성되는 이유, 반응 II의 메커니즘과 카이랄 중심 배열이 반전된 이유, 반응 III의 전이상태 구조와 용매가 메탄올일 때와 DMF일 때의 반응 속도 비교·설명(굵은 화살표 사용).

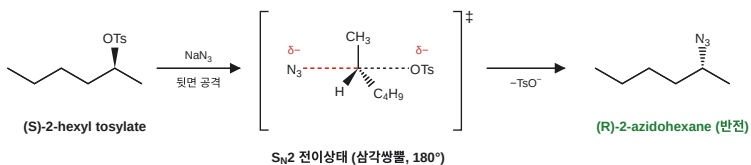
3-2 [10점] 반응 III의 입체 배열 반전을 우산 비유(바람에 뒤집히는 우산: 반전 이전 → ? → 반전 이후)로 설명할 때, 목표 개념과 비유의 구성 요소 중 일대일 대응되는 요소 4쌍, 그리고 이 비유로 인한 오개념을 막는 방안 1가지와 그 이유.



반응 I : 락톤 비누화 → 알콕사이드의 분자 내 $S_N2(anti)$ → 에폭사이드 → 양성자화



반응 II : N의 이웃기 관여 → 아지리디늄 이온 → OH^- 의 C1 공격 (C2에서 반전 1회)



CH_3OH (양성자성): N_3^- 를 수소 결합으로 둘러쌌음
→ 친핵체 안정화·부피 증가 → 느림

DMF (비양성자성 극성): Na^+ 만 용매화
→ '벗겨진' N_3^- → 매우 빠름 ($10^3 \sim 10^4$ 배)

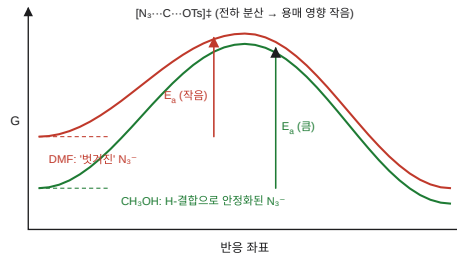
반응 III: S_N2 전이상태와 용매 효과

모범답안 3-1 반응 I (두 단계 + 양성자화): ① HO^- 가 락톤의 $C=O$ 탄소를 공격 → 사면체 중간체 → $C=O$ 가 다시 생기며 고리 C-O 결합이 끊어져 알콕사이드(O^-)와 카복실레이트가 생긴다(염기성 가수분해, 고리 열림). ② 이 알콕사이드 O^- 가 바로 옆 C-Br 탄소를 Br의 **반대쪽(뒤쪽)**에서 공격하는 분자 내 $S_N2 \rightarrow Br^-$ 이탈, 에폭사이드 고리 형성. ③ H_3O^+ 가 카복실레이트를 카복실산으로 양성자화. **입체 선택적인 이유:** S_N2 는 뒤쪽 공격만 가능하므로 O^- -C-C-Br이 anti-periplanar여야 한다. 기질에서 락톤 O와 Br은 고리의 서로 반대 면(trans)에 고정되어 있어 O^- 는 Br 반대 면에서만 결합하고, C-Br 탄소는 반전된다 → 에폭사이드 O는 원래 O가 있던 면, 그 탄소의 CH_3 는 반대 면에 놓인 한 가지 입체 이성질체만 생긴다.

반응 II: ① NMe_2 의 N 비공유 전자쌍이 C2-Cl의 뒤쪽을 공격(분자 내 S_N2 , 이웃기 관여) → Cl^- 이탈, 3원 고리 **아지리디늄 이온**(C2에서 반전 1회). ② OH^- 가 고리의 덜 붐빈 $C1(CH_2)$ 을 S_N2 로 공격해 $C1-N$ 결합을 끊으며 고리를 연다(C2의 결합은 변하지 않음). C2에서는 반전이 한 번만 일어나 N이 원래 Cl의 반대편에 결합하므로 반응물 C2(R: $Cl > CH_2NMe_2 > C_3H_7 > H$) → 생성물 C2(S: $NMe_2 > CH_2OH > C_3H_7 > H$)로 배열이 반전된다.

반응 III: S_N2 전이상태 = $[N_3^{\delta-} \cdots C \cdots OTs^{\delta-}]^\ddagger$ — N_3-C-O 가 일직선(180°)인 삼각쌍뿔, $H \cdot CH_3 \cdot C_4H_9$ 세 기가 C와 한 평면. (S)-tosylate → (R)-azide. **DMF에서 더 빠르다:** 메탄올(극성 양성자성)은 N_3^- 와 수소 결합해 친핵체(반응물)의 에너지를 크게 낮추므로 E_a 가 커지고 친핵성이 작아진다. DMF(극성 비양성자성)는 Na^+ 만 잘 용매화하고 N_3^- 는 약하게 용매화하므로 친핵체의 에너지가 높게 남아 E_a 가 작다. 전하가 분산된 전이상태의 안정화 차이는 작으므로 속도 차이는 주로 친핵체 바닥 상태의 차이에서 온다.

3-2 대응 4쌍: ① 우산살 3개 ↔ 중심 탄소의 세 치환기(H , CH_3 , C_4H_9) ② 우산살이 모이는 꼭지 ↔ 반응 중심 탄소 ③ 우산을 뒤집는 바람 ↔ 이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N_3^- ④ 살이 일직선으로 퍼진 순간 ↔ 세 치환기가 한 평면에 놓인 전이상태. **오개념 방지 방안:** 비유가 성립하지 않는 부분(한계)을 학생과 함께 명시적으로 찾게 한다 — 우산 손잡이는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만 실제로는 이탈기(TsO^-)가 떨어지고 친핵체가 반대편에 새로 결합하며, 바람은 '물리적으로 미는 힘'이지만 실제로는 친핵체 비공유쌍(HOMO)과 C-OTs σ^* (LUMO)의 겹침이다. **이유:** 비유는 구조적 유사성만 옳기므로, 대



DMF(극성 비양성자성)
 N_3^- 용매화 약함 → 바닥 상태 높음
 → E_a 적음 → 빠름

CH_3OH (양성자성)
 $N_3^- \cdots H-OCH_3$ 수소 결합
 → 바닥 상태 낮아짐 → E_a 큼 → 느림

반응 좌표

반응 III의 에너지 도표: 양성자성 용매(CH_3OH)는 N_3^- 를 안정화해 E_a 를 키운다

우산 비유 (비유 영역)

S_N2 반응 (목표 개념)

우산살 3개

중심 탄소에 붙은 세 치환기 (H , CH_3 , C_6H_5)

우산살이 모이는 꼭지(중심)

반응 중심 탄소 ($sp^3 \rightarrow sp^2$ 유사 $\rightarrow sp^2$)

우산을 뒤집는 바람(미는 쪽)

뒤쪽에서 접근하는 친핵체 N_3^-

살이 일직선으로 퍼진 순간

전이상태: 세 치환기가 한 평면 (삼각쌍뿔)

한계: 우산 손잡이(이탈기 쪽)는 뒤집힌 뒤에도 붙어 있지만, 실제로는 TsO^- 가 떨어져서 N_3^- 가 반대편에 새로 결합한다.

3-2: 우산 비유의 대응 요소 4쌍과 비유의 한계

응되지 않는 속성까지 목표 개념으로 옮기는 과잉 일반화(‘이탈기가 남아 있다’, ‘밀어서 뒤집힌다’)를 막으려면 한계를 드러내야 한다(Glynn의 TWA 모형의 한계 지적 단계).

핵심 개념 · 공식

- S_N2 : 속도 = $k[RX][Nu^-]$, 한 단계 협동, 친핵체는 $C-X \sigma^*$ 의 뒤쪽 로브를 공격 → Walden 반전
- 분자 내 S_N2 로 에폭사이드 형성(할로하이드린 + 염기): O -와 X 가 anti-periplanar여야 함 — 고리에서는 trans-이축 배치
- 이웃기 관여(anchimeric assistance): 분자 내 $N \cdot S \cdot O$ 의 비공유쌍이 먼저 이탈기를 밀어냄 → 고리형 오늄(아지리디늄, 에피실포늄) → 외부 친핵체가 고리를 엮. 반전 2회면 보존, 반전 위치가 달라지면 전체 결과가 달라짐
- 용매 효과: 양성자성 용매는 음이온 친핵체를 수소 결합으로 안정화(친핵성 ↓, S_N2 느림), 극성 비양성자성(DMF, DMSO, 아세톤)은 양이온만 용매화(S_N2 빠름)
- 비유 수업(TWA 모형): 목표 개념 도입 → 비유 도입 → 유사 특징 확인 → 대응 관계 연결 → 비유의 한계 지적 → 결론

풀이 과정 · 메커니즘

3-1 ① 반응 I — 굵은 화살표로 본 전자 이동

- 친핵성 아실 치환(락톤 열림):** HO^- 의 비공유쌍 → 락톤 $C=O$ 탄소, $C=O \pi$ 전자 → O (사면체 중간체). 이어 O^- 의 전자쌍이 되돌아와 $C=O$ 를 다시 만들고, 고리 $C-O$ 결합 전자쌍은 고리 산소로 이동 → **알콕사이드** 이탈. 생성된 카복실산은 염기 조건에서 즉시 카복실레이트가 되어(비가역) 반응을 앞으로 민다.
- 분자 내 S_N2 :** 알콕사이드 O^- 비공유쌍 → 이웃 $C-Br$ 탄소의 뒤쪽 로브(σ^*_{C-Br}), $C-Br$ 결합 전자쌍 → $Br(Br^-$ 이탈). 3원 고리를 만드는 3-exo-tet 고리화이며, 분자 내 반응이라 유효 몰농도가 매우 높다. $C-Br$ 탄소는 3차지만 분자 내 공격은 이미 anti 위치에 고정된 O^- 가 하므로 진행된다.
- H_3O^+ 처리:** $-CO_2^- \rightarrow -CO_2H$. 짧은 묶은 산 처리에서는 에폭사이드가 유지된다.

입체 선택성의 근거: S_N2 는 뒤쪽 공격만 가능 → $O^-C-C-Br$ 이면각 180° (anti-periplanar) 필요. 고리에서 이 조건은 O 와 Br 이 반대 면(trans)에 있을 때만 만족된다. 기질에서 락톤 O 와 Br 은 trans로 고정 → 에폭사이드 O 는 원래 O 의 면에서 결합, $C-Br$ 탄소는 반전되어 그 탄소의 CH_3 는 에폭사이드 O 의 반대 면으로 간다. cis였다면 뒤쪽 공격이 불가능해 에폭사이드가 생기지 않는다. 즉 **기질의 상대 배열이 생성물 입체를 결정하는 입체 특이적 반응**이다.

② 반응 II — 이웃기 관여(분자 내 $S_N2 \rightarrow$ 외부 S_N2)

- $N(CH_3)_2$ 의 비공유쌍 → $C2$ (뒤쪽), $C2-Cl$ 결합 전자쌍 → Cl^- : **아지리디늄 이온** + Cl^- . $C2$ 에서 반전 1회. 분자 내 반응이므로 OH^- 의 직접 S_N2 보다 훨씬 빠르다(속도는 기질에 1차).
- $OH^- \rightarrow$ 긴장된 3원 고리의 **덜 불빈 $C1(CH_2)$** , $C1-N^+$ 결합 전자쌍 → N : 고리 열림 → $HO-CH_2-CH(NMe_2)-Pr$. $C2$ 의 결합은 변하지 않는다.

결과적으로 NMe₂는 C1에서 C2로 ‘이동’했고, C2에서는 뒤쪽 공격이 1회만 일어나 N이 원래 Cl의 반대쪽에 결합한다 → 배열 반전. CIP: 반응물 C2(Cl > CH₂NMe₂ > CH₂CH₂CH₃ > H) = **R**, 생성물 C2(NMe₂ > CH₂OH > CH₂CH₂CH₃ > H) = **S** (그림의 빼기 Cl → 점선 N). 우선순위 1위 자리에 있던 Cl이 떠나고 그 반대편에 1위인 N이 들어왔으므로 R/S 문자도 실제 공간 배치의 반전과 일치한다.

③ 반응 III — 전이상태와 용매 효과

- 전이상태: 중심 탄소는 sp²에 가까운 혼성, 남은 p 궤도의 한쪽 로브에 N₃(형성 중인 결합), 반대 로브에 OTs(끊어지는 결합). 전하 -1이 N₃와 OTs에 나뉜다(δ-). H, CH₃, C₄H₉는 적도면에 놓인다.
- (S)-2-hexyl tosylate(OTs 빼기) → (R)-2-azidohexane(N₃ 점선): Walden 반전.
- **에너지 도표로 본 속도 비교: DMF ≫ CH₃OH**. 작은 음이온 N₃⁻는 메탄올의 O-H와 수소 결합한 용매 껍질에 싸여 에너지가 낮아진다(바닥 상태 안정화) → 반응하려면 이 껍질을 벗겨야 하므로 E_a 증가, 친핵성 감소. DMF는 수소 결합 주개가 없어 음이온을 약하게 용매화하고, C=O 산소로 Na⁺를 잘 용매화해 이온쌍을 떼어 준다 → 에너지가 높은 ‘벗겨진’ 친핵체 → E_a 감소. 전이상태는 전하가 분산되어 두 용매에서의 안정화 차이가 작다.

3-2 비유 대응과 한계

비유 영역(우산)	목표 개념(S _N 2)
우산살 3개	반응 중심 탄소의 세 치환기(H, CH ₃ , C ₄ H ₉)
우산살이 모이는 꼭지	반응 중심 탄소
우산을 뒤집는 바람	이탈기 반대쪽에서 접근하는 친핵체 N ₃ ⁻
살이 일직선으로 퍼진 순간(중간 그림)	세 치환기가 한 평면에 있는 전이상태
(손잡이·대 — 대응 불완전)	C-OTs 결합 축 / 새 C-N 결합 축

한계(오개념 가능성): ① 손잡이(이탈기)가 끝까지 붙어 있다 → ‘이탈기가 떨어지지 않는다’ ② 바람이 미는 쪽에 아무것도 결합하지 않는다 → 새 C-N 결합 형성이 보이지 않음 ③ 바람은 밖에서 가하는 힘 → 반응을 ‘기계적 충돌’로만 이해 ④ 우산은 항상 뒤집힌다 → S_N1(라셈화)도 반전된다고 일반화. 방안: 비유 제시 후 “우산과 반응이 **다른 점**”을 학생 스스로 찾아 표로 정리하게 하고, 분자 모형(볼-스틱)으로 실제 결합 형성-절단을 다시 확인한다. 이유: 비유의 비대응 속성을 명시해야 학생이 목표 개념에 없는 특징을 전이하지 않는다.

참고 해설 대조: 반응 I-III의 메커니즘·입체화학(II: R → S, III: S → R)과 용매 효과 결론(DMF가 빠름)이 모두 일치한다. 참고 해설의 에너지 도표(양성자성 용매에서 친핵체 준위가 낮아져 E_a 증가)를 그림으로 추가하였다. 3-2(비유 수업)는 참고 해설에 없다.

예상 의문점 Q&A

Q. 반응 I 에서 OH⁻가 C-Br을 직접 S_N2로 치환하지 않는 이유는요?

A. C-Br 탄소는 3차(고리 탄소 2개 + CH₃)라 외부 친핵체의 뒤쪽 공격이 입체적으로 거의 불가능합니다. 반면 분자 내 알콕사이드는 이미 anti 위치에 고정되어 있어 3원 고리를 만드는 분자 내 공격이 가능합니다.

Q. 반응 I 에서 KOH가 엔온(C=C-C=O)이나 케톤을 먼저 공격하지는 않나요?

A. 락톤(에스터)의 C=O는 OH⁻의 친핵성 아실 치환을 받으면 이탈기(알콕사이드)를 내보낼 수 있어 비가역적으로 진행되지만(카복실레이트 형성), 케톤에 대한 OH⁻ 첨가는 가역적이고 이탈기가 없어 생성물로 이어지지 않습니다. 그래서 락톤 열림이 먼저 일어나고, 생긴 알콕사이드가 분자 내 S_N2를 합니다.

Q. 반응 II에서 반전이 두 번(N의 공격, OH⁻의 공격) 일어났는데 왜 ‘반전’인가요?

A. 두 번의 S_N2가 서로 다른 탄소에서 일어났기 때문입니다. C2에서는 N의 공격 1회만 일어났고, OH⁻는 C1(비카이랄 CH₂)을 공격했습니다. OH⁻가 C2를 공격했다면 C2에서 반전이 두 번 → 보존이 되었을 것입니다(이 경우 생성물은 1-dimethylamino-2-pentanol 골격).

Q. OH⁻가 C1을 공격하는 이유는요?

A. 아지리디늄의 두 탄소 중 C1은 1차(CH₂), C2는 2차입니다. 염기성·중성 조건의 S_N2 고리 열림은 입체 장애가 작은 탄소에서 일어납니다(에폭사이드의 염기성 개환과 같은 원리).

Q. S_N2 전이상태는 오비탈로 어떻게 설명하나요?

A. 친핵체의 비공유쌍(HOMO)이 C-OTs σ* 궤도(LUMO)의 큰 로브, 즉 C의 뒤쪽 로브와 겹칩니다. 전자가 σ*에 채워지면 C-O 결합 차수가 줄어 끊어지고, 세 치환기는 반대쪽으로 ‘우산처럼’ 넘어갑니다.

Q. 용매가 전이상태도 용매화할 텐데, 왜 친핵체 쪽만 비교하나요?

A. 전이상태의 음전하는 N₃와 OTs 두 곳에 퍼져 있어 수소 결합으로 얻는 안정화가 작습니다. 반면 반응물 N₃⁻는 전하가 집중된 작은 음이온이라 메탄올의 수소 결합으로 크게 안정화됩니다. 그래서 두 용매의 E_a 차이는 주로 반응물(친핵체) 준위의 차이로 설명합니다(에너지 도표 참조).

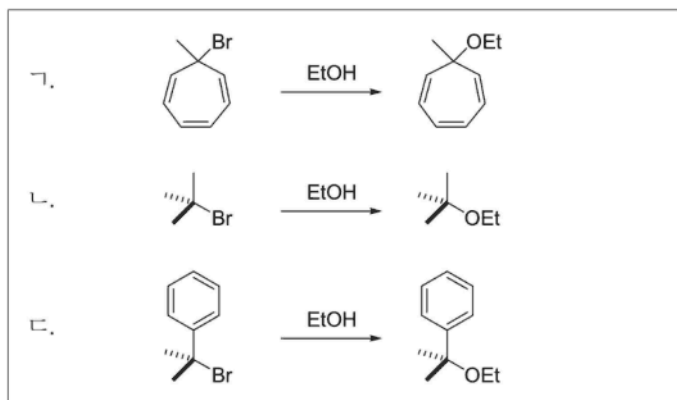
Q. S_N1이라면 우산 비유를 쓸 수 없나요?

A. S_N1은 이탈기가 먼저 떨어져 평면 탄소 양이온이 생기고 양쪽 면에서 공격받으므로 라선헬화가 주 결과입니다. ‘우산 뒤집힘’은 S_N2 고유의 특징이라는 점을 비유의 한계로 함께 지도해야 합니다.

참고: 유기 기출 해설 p.52

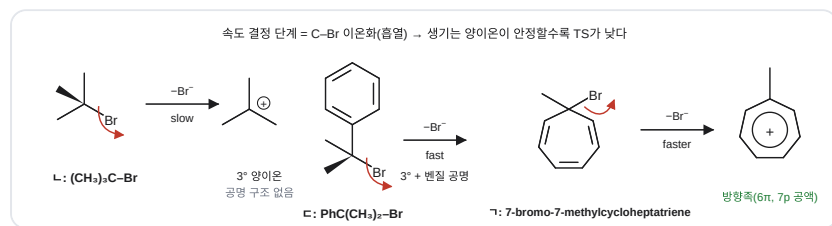
기출 원문 2012 · 교재 23쪽

34. 다음 할로젠화 알킬(alkyl halide) 화합물의 에탄올 가용매분해 반응(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 순서대로 나열한 것은? (단, 반응 조건은 모두 동일하다.)



- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ
④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

풀이 그림



속도 결정 단계(C-Br 이온화): ㄴ slow < ㄷ fast < ㄱ faster

에탄올 가용매분해(S_N1) 중간체의 안정성 순서: 7-bromo-7-methylcycloheptatriene / t-BuBr / 2-bromo-2-phenylpropane

문제 요지 다음 할로젠화 알킬의 에탄올 가용매분해(S_N1)에서 중간체의 안정성이 큰 것부터 나열한 것은? (반응 조건 동일)

ㄱ. 7-bromo-7-methylcyclohepta-1,3,5-triene → 7-ethoxy 화합물 ㄴ. $(CH_3)_3CBr \rightarrow (CH_3)_3COEt$ ㄷ. $PhC(CH_3)_2Br \rightarrow PhC(CH_3)_2OEt$

- ① ㄱ-ㄷ-ㄴ ② ㄴ-ㄱ-ㄷ ③ ㄴ-ㄷ-ㄱ ④ ㄷ-ㄱ-ㄴ ⑤ ㄷ-ㄴ-ㄱ

모범답안 ① ㄱ > ㄷ > ㄴ — ㄱ의 중간체는 메틸트로필륨 이온(6 π 방향족, 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산), ㄷ은 3° 벤질 양이온(큐밀 양이온, 페닐 공명으로 o·p 탄소에 분산), ㄴ은 3° tert-뷰틸 양이온(초공액·유발 효과만).

핵심 개념 · 공식

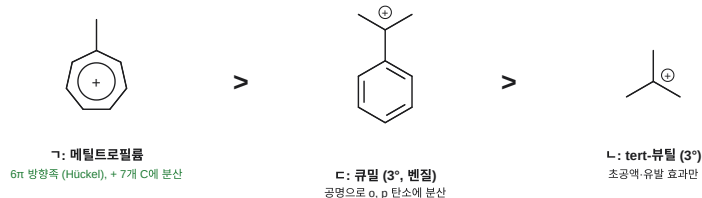
- S_N1 : 속도 = $k[RX]$, 속도 결정 단계 = 이온화 → 탄소 양이온이 안정할수록(Hammond 가설: TS도 낮음) 빠름
- 탄소 양이온 안정화: 방향족성 > 공명(알릴·벤질) > 초공액·유발 효과($3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$)
- Hückel 규칙: 평면·고리·완전 공액· $(4n+2)\pi$ 전자 → 방향족. 트로필륨 $C_7H_7^+ = 6\pi(n=1)$
- 큐밀(2-phenyl-2-propyl) 양이온 = 3° + 벤질: 양전하가 ipso 탄소 외 ortho·para 탄소에 비편재화

풀이 과정 · 메커니즘

① **메커니즘 공통 골격**: 에탄올 가용매분해는 S_N1 이다. C-Br 결합 전자쌍이 Br로 옮겨 가며 이온화(Br⁻ 이탈)하는 첫 단계가 **속도 결정 단계**(흡열)이고, 생긴 탄소 양이온을 용매 EtOH가 포획한 뒤 H⁺를 잃어 에터가 된다. 흡열 단계의 전이상태는 Hammond 가설에 따라 양이온과 닮았으므로, 중간체가 안정할수록 이온화가 빠르다.

② 각 중간체

- ㄴ $(CH_3)_3C^+$: 3° 양이온. 9개의 C-H 초공액과 메틸의 +I 효과로만 안정화되고 **공명 구조가 없다** → 이온화가 가장 느림(slow).
- ㄷ $PhC^+(CH_3)_2$: 3° 양이온이면서 벤질 위치 → 빈 p 궤도가 페닐 π 계와 겹쳐 양전하가 ortho·para 탄소에 비편재화(공명 구조 4개) → 빠름(fast).
- ㄱ **메틸트로필륨**: C7-Br이 이온화하면 C7이 sp^2 가 되어 빈 p 궤도가 세 C=C와 고리형으로 공액 → 7원 고리의 7개 p 궤도가 모두 공액, 6 π 전자($4n+2, n=1$), 평면 → **방향족**. 양전하가 7개 탄소에 고르게 분산되고 방향족 안정화 에너지까지 얻는다 → 가장 빠름(faster). (3° 양이온이기도 하다.)



세 중간체의 안정화 요인: 방향족 트로필륨 > 벤질 3° > 3°

③ 순서: 중간체 안정성 $\text{ㄱ}(3^\circ + \text{방향족}) > \text{ㄷ}(3^\circ + \text{벤질 공명}) > \text{ㄴ}(3^\circ, \text{공명 없음}) \rightarrow \text{①}$.

기질	중간체	안정화 요인	이온화	순위
ㄱ	메틸트로필륨	방향족성(6π, 7p 공액) + 3°	faster	1
ㄷ	큐밀 양이온	3° + 벤질 공명	fast	2
ㄴ	tert-뷰틸 양이온	3°(초공액·유발)만	slow	3

참고: 탄소 양이온의 열역학적 안정성은 $\text{pK}_{\text{R}^+}(\text{R}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{ROH} + \text{H}^+)$ 로 비교할 수 있다. 트로필륨 $\approx +4.7$ (물에서 안정), 큐밀·t-Bu⁺는 매우 음의 값(물에서 즉시 반응). 트로필륨 브로마이드는 실제로 물에 녹는 이온성 고체이다.

참고 해설 대조: 정답(①)과 근거(3°·공명 없음 slow, 3°·공명 fast, 3°·방향족 faster)가 일치한다. 참고 해설처럼 이온화 단계를 굵은 화살표로 나타낸 그림을 추가하였다.

예상 의문점 Q&A

Q. ㄱ에서 CH₃가 붙어 있어도 방향족인가요?

A. 네. CH₃는 고리 밖 치환기이며, 고리 7개 탄소가 모두 sp²로 평면을 이루고 6개의 π 전자를 가지므로 방향족입니다. CH₃는 오히려 초공액으로 약간 더 안정화합니다.

Q. 큐밀 양이온이 3° + 공명인데도 트로필륨보다 불안정한 이유는요?

A. 벤질 공명 구조에서는 벤젠 고리의 방향족성이 깨진 구조(o·p에 양전하)를 섞어야 하므로 비편재화의 이득이 제한적입니다. 트로필륨은 양이온 자체가 방향족이어서 모든 공명 구조가 동등하고 추가 방향족 안정화 에너지를 얻습니다.

Q. 중간체 안정성과 반응 속도는 같은 순서인가요?

A. S_N1의 속도 결정 단계는 흡열적 이온화이므로 Hammond 가설에 따라 TS가 양이온과 닮았습니다. 따라서 보통 같은 순서이며, 이 문제에서도 ㄱ > ㄷ > ㄴ 순으로 가용매분해가 빠릅니다.

참고: 유기 기출 해설 p.42

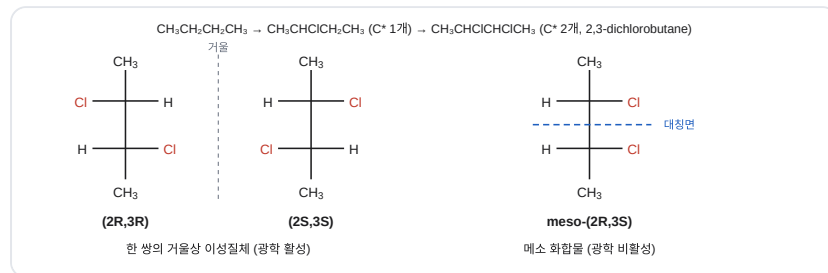
기출 원문 2000.14 · 교재 24쪽

10. n-butane에 염소화 반응을 시키면 1차적으로 한 개의 키랄중심 탄소를 가지는 주생성물을 얻게 된다. 염소화 반응을 더 진행시키면 2개의 키랄중심 탄소를 가지는 2차 생성물을 얻을 수 있다.

2차 생성물에는 몇 개의 입체 이성질체가 존재하는가?

입체 이성질체를 Fischer 투영식으로 나타내고, 그 이름을 R, S 배열을 포함하여 쓰시오. (Q0. 년)

풀이 그림



2,3-dichlorobutane의 입체 이성질체 3개 (Fischer 투영)

n-butane 염소화: 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물의 입체 이성질체 수와 Fischer 투영식

문제 요지 n-butane을 염소화하면 1차적으로 한 개의 카이랄 중심 탄소를 가지는 주생성물을 얻는다. 염소화를 더 진행하면 2개의 카이랄 중심 탄소를 가지는 2차 생성물을 얻을 수 있다. 2차 생성물에는 몇 개의 입체 이성질체가 존재하는가? 입체 이성질체를 Fischer 투영식으로 나타내고, 그 이름을 R, S 배열을 포함하여 쓰시오.

모범답안 1차 생성물: 2-chlorobutane(C2가 카이랄, 라셈). 2개의 카이랄 중심을 갖는 2차 생성물: **2,3-dichlorobutane**. 입체 이성질체는 **3개**: (2R,3R)-2,3-dichlorobutane, (2S,3S)-2,3-dichlorobutane(이 둘은 거울상 이성질체, 광학 활성), meso-(2R,3S)-2,3-dichlorobutane(분자 내 대칭면, 광학 비활성). 두 입체 중심이 같은 치환기 세트를 가지므로 $2^2 = 4$ 개가 아니라 3개이다.

핵심 개념 · 공식

- 라디칼 염소화: 2° C-H(약 3.9배/H)가 1° C-H보다 반응성 큼 → CH₃CH₂CH₂CH₃의 주생성물 2-chlorobutane (2° H 4개 × 3.9 : 1° H 6개 × 1 ≈ 72 : 28)
- n개 입체 중심 → 최대 2ⁿ 입체 이성질체. 동일하게 치환된 두 중심(ABCX-CXBA)은 메소 화합물이 생겨 개수가 줄어듦
- Fischer 투영: 가로선 = 관찰자 쪽(뺨기), 세로선 = 뒤쪽(점선). 가장 낮은 순위(H)가 가로선에 있으면 1→2→3 회전 방향의 반대가 실제 배열
- 메소: 입체 중심을 갖지만 대칭면(또는 대칭 중심)이 있어 거울상과 겹침 → 광학 비활성

풀이 과정 · 메커니즘

① **생성물 확인**: 2-chlorobutane(CH₃C*HClCH₂CH₃)을 더 염소화할 때 카이랄 중심이 2개가 되는 것은 C3에 Cl이 들어간 CH₃CHClCHClCH₃뿐이다(1,2-, 1,3-, 2,2-이염화물은 카이랄 중심이 1개 이하).

② **배열 판정 (Fischer, 위 CH₃ - C2 - C3 - 아래 CH₃)**

- C2의 우선순위: Cl > C3(CHClCH₃) > C1(CH₃) > H. Cl이 왼쪽이면 Cl(왼) → C3(아래) → CH₃(위) = 반시계 → H가 가로선이므로 뒤집어 **R**.
- C3의 우선순위: Cl > C2 > C4 > H. Cl이 오른쪽이면 Cl(오른) → C2(위) → CH₃(아래) = 반시계 → 뒤집어 **R**.

Fischer (C2 Cl / C3 Cl)	이름	관계·성질
왼 / 오른	(2R,3R)	거울상 이성질체 쌍, 광학 활성 (선광도 크기 같고 부호 반대)
오른 / 왼	(2S,3S)	
같은 쪽 / 같은 쪽	meso-(2R,3S) = (2S,3R)	C2-C3 사이 수평 대칭면, 광학 비활성

③ 개수: $2^2 = 4$ 에서 (2R,3S)와 (2S,3R)이 같은 화합물(메소)이므로 **3개**.

(참고) 라디칼 반응에서 C3 라디칼은 평면이므로 (S)-2-chlorobutane에서 출발하면 (2S,3S)와 meso가 서로 다른 비울로(부분입체 이성질체 전이상태) 생긴다 — 대략 meso : (±) $\approx 70 : 30$.

예상 의문점 Q&A

Q. Fischer 투영식을 90° 돌려도 되나요?

A. 안 됩니다. 90° 회전은 가로/세로(앞/뒤)가 바뀌어 반대 배열이 됩니다. 180° 회전과 한 중심의 세 치환기를 순환 이동하는 것만 허용됩니다.

Q. 메소 화합물이 광학 비활성인 이유는요?

A. 분자 내 대칭면 때문에 C2의 R 부분과 C3의 S 부분의 회전 기여가 정확히 상쇄되기 때문입니다(분자 전체가 자신의 거울상과 겹침). 라셀 혼합물의 비활성(분자 간 상쇄)과 구별해야 합니다.

Q. 엇갈린 형태에서는 대칭면이 보이지 않는데요?

A. 메소 2,3-dichlorobutane은 Cl anti 형태에서 대칭 중심(i)을 가지며, 가려진 형태에서 대칭면을 가집니다. 형태 중 하나라도 비카이랄(σ 또는 i 보유)이고 빠르게 상호 변환되면 그 분자는 비카이랄입니다.

기출 원문 1999.8 · 교재 25쪽

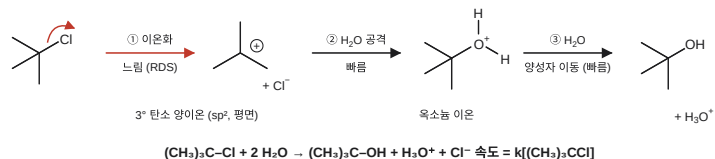
8. 다음 물음에 답하시오. (99 년)

(1) tert-butyl chloride가 순수한 물에 의해 치환되는 반응의 반응메카니즘을 3단계로 나누어 화학식으로 설명하시오.

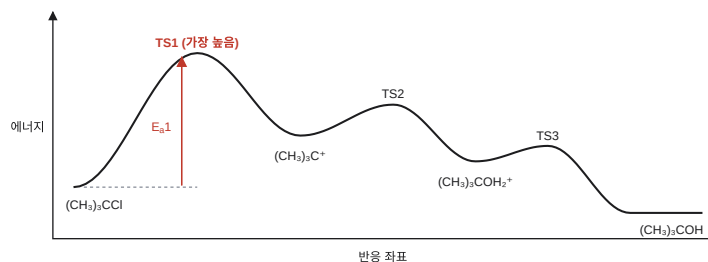
- ① 1단계
- ② 2단계
- ③ 3단계

(2) 문제 (1)의 3단계 중 속도 결정 단계는 몇 번째 단계인가?

풀이 그림



S_N1 가수분해 3단계: 이온화(RDS) → 물 공격 → 탈양성자화



에너지 도표: TS1이 가장 높으므로 1단계가 속도 결정 단계

tert-butyl chloride가 물에 의해 치환되는 반응의 3단계 메커니즘과 속도 결정 단계

문제 요지 (1) tert-butyl chloride가 순수한 물에 의해 치환되는 반응의 메커니즘을 3단계로 나누어 화학식으로 설명하시오. ① 1단계 ② 2단계 ③ 3단계 (2) (1)의 3단계 중 속도 결정 단계는 몇 번째 단계인가?

모범답안 (1) ① $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{Cl} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{Cl}^-$ (이종 분해, 3° 탄소 양이온 생성) ② $(\text{CH}_3)_3\text{C}^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}_2^+$ (물의 산소 비공유쌍이 양이온에 결합, 옥소늄 이온) ③ $(\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH}_2^+ + \text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{C}-\text{OH} + \text{H}_3\text{O}^+$ (탈양성자화)
(2) 1단계(C-Cl 이온화)가 속도 결정 단계. 속도 = $k[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$ (물의 농도와 무관, 1차).

핵심 개념 · 공식

- S_N1: 이온화(느림, 흡열, E_a 최대) → 친핵체 포획(빠름) → (중성 친핵체이면) 탈양성자화(빠름)
- 속도 결정 단계 = 에너지 도표에서 가장 높은 전이상태를 지나는 단계
- 3° 할로젠화물 + 약한 친핵체(H₂O) + 극성 양성자성 용매 → S_N1 (용매가 양이온·음이온을 모두 용매화하여 이온화 촉진)
- 부반응: E1 — 같은 양이온에서 β-H 제거 → 2-methylpropene (소량)

풀이 과정 · 메커니즘

(1) 3단계 메커니즘

1. **이온화**: C-Cl 결합이 이종 분해되어 Cl이 전자쌍을 가지고 떨어짐 → sp² 평면 3° 탄소 양이온. 물 분자들이 Cl⁻(수소 결합)과 양이온(O의 쌍극자)을 용매화하여 이 흡열 단계를 가능하게 한다.
2. **친핵체 결합**: H₂O의 O 비공유쌍이 빈 p 궤도를 공격 → 양성자화된 알코올(옥소늄 이온). 양이온은 반응성이 매우 커서 빠르다.
3. **탈양성자화**: 다른 H₂O(염기)가 O-H의 H⁺를 가져감 → tert-butyl alcohol + H₃O⁺. 전체: $(\text{CH}_3)_3\text{CCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow (\text{CH}_3)_3\text{COH} + \text{H}_3\text{O}^+ + \text{Cl}^-$.

(2) 속도 결정 단계 = 1단계

- 결합이 끊어지기만 하고 새 결합은 생기지 않으며, 중성 분자에서 전하가 분리되는 단계라 활성화 에너지가 가장 크다.
- 2·3단계는 반대 전하 결합, 산-염기 양성자 이동으로 E_a가 매우 작다.

- 따라서 속도 = $k_1[(\text{CH}_3)_3\text{CCl}]$. 물은 용매로 과량이므로 속도식에 나타나지 않는다(설령 친핵체를 바꿔도 속도는 변하지 않음 — $\text{S}_\text{N}1$ 의 실험적 증거).

예상 의문점 Q&A

Q. 2단계에서 양이온이 생기는데 왜 3단계가 필요한가요?

A. 물은 중성 친핵체이므로 결합 직후 O가 3개의 결합을 가진 양전하 옥소늄 이온이 됩니다. 중성 알코올을 얻으려면 양성자 이동(3단계)이 필요합니다. OH^- 같은 음이온 친핵체라면 2단계에서 끝납니다.

Q. 이 반응에서 E1 생성물도 생기나요?

A. 네. 같은 양이온에서 물이 β -H를 떼면 2-methylpropene이 생깁니다. 25 °C 물에서는 주로 알코올($\text{S}_\text{N}1$)이 생기고 알켄은 소량이며, 온도를 올리면 E1 비율이 증가합니다.

Q. 1단계가 흡열인데 반응이 진행되는 이유는요?

A. 생성된 양이온이 곧바로 물과 반응해 제거되므로(르샤틀리에) 평형이 오른쪽으로 끌려가고, 전체 반응은 $\text{H}_3\text{O}^+\cdot\text{Cl}^-$ 의 수화로 열역학적으로 유리합니다.